1. (3 Punkte) Gegeben ist das folgende Programm mit vier Kommentaren.

```
a = [3, -1, 4]          # (1) Liste a
s = 0                   # (2) setze s auf 0
# (3) von hinten, weil pop die Indizes der folgenden Elemente verschiebt
for i in range(len(a)-1, -1, -1):
    if a[i] < 0:
        a.pop(i)        # (4) entferne das Element
```

   (a) Welcher Kommentar ist sinnvoll?

   (b) Begründe, warum die anderen Kommentare nicht sinnvoll sind.

2. (3 Punkte) Gegeben ist die folgende Funktion.

```
def endpreis(preis):
    # ab 100 Euro gibt es 10 Prozent Rabatt
    if preis > 50:
        return preis * 0.8
    return preis
```

   (a) Der Kommentar passt nicht zum Code. Nenne die beiden Abweichungen.

   (b) Warum ist ein falscher Kommentar schlimmer als gar kein Kommentar?

3. (2 Punkte) Ergänze an der markierten Stelle einen Kommentar, der erklärt, warum die Schleife nur bis zur Wurzel von n läuft.

```
def ist_prim(n):
    if n < 2:
        return False
    t = 2
    # Kommentar
    while t * t <= n:
        if n % t == 0:
            return False
        t = t + 1
    return True
```

4. (3 Punkte) Schreibe die Funktion so um, dass sie durch gute Namen und eine Konstante ohne Kommentare verständlich ist.

```
def f(a, b):
    # a: Stunden, b: Stundenlohn, 20 Prozent gehen ab
    return a * b * 0.8
```

5. (2 Punkte) Die folgenden Namen entsprechen nicht PEP 8. Gib jeweils einen passenden Namen an.
   (a) die Variable `AnzahlSchueler` und die Funktion `BerechneSumme`
   (b) die Klasse `bank_konto` und die Konstante `maxpunkte`

6. (3 Punkte) Ergänze einen Docstring, der die Argumente und den Rückgabewert beschreibt und zwei Beispielaufrufe enthält.

```
def zaehle_vokale(s):
    z = 0
    for c in s.lower():
        if c in 'aeiou':
            z += 1
    return z
```

7. (3 Punkte) Schreibe einen Docstring zu der folgenden Funktion. Beschreibe auch, was die Funktion mit ihrem Argument macht.

```
def entferne_negative(a):
    for i in range(len(a)-1, -1, -1):
        if a[i] < 0:
            a.pop(i)
```

8. (4 Punkte) Ergänze Docstrings für die Klasse und für die Methoden `fahrenheit` und `erhoehen`.

```
class Thermometer:
    def __init__(self, celsius):
        self.celsius = celsius

    def fahrenheit(self):
        return self.celsius * 9 / 5 + 32

    def erhoehen(self, grad):
        self.celsius += grad
```

9. (4 Punkte) Das folgende Programm läuft, verstößt aber mehrfach gegen PEP 8. Schreibe es nach den Regeln von PEP 8 neu.

```
def QuadratSumme( a,b ) :
  S=a*a+b*b
  return S
print(QuadratSumme(3,4))
```

10. (2 Punkte) Beantworte die folgenden Fragen.
    (a) Beim Testen sollen fünf Zeilen vorübergehend nicht ausgeführt werden. Wie geht das in der Entwicklungsumgebung am schnellsten?
    (b) Wie lässt man sich den Docstring einer Funktion `f` anzeigen?

11. (3 Punkte) Beantworte die folgenden Fragen.
    (a) Was ist der Unterschied zwischen einem Kommentar und einem Docstring?
    (b) Was regelt PEP 8?
    (c) Warum sollte man Kommentare auf das Warum beschränken und nicht das Was beschreiben?